

Documento Funcional de Frontend y UI

Sistema Web de Producción

Este documento describe la parte de **frontend** del sistema web: estructura de navegación, pantallas, componentes, flujo de uso, reglas visuales y comportamiento esperado de la interfaz. Está pensado para que diseño y desarrollo tengan una guía concreta y no terminen improvisando en cada pantalla, que es la tradición favorita de demasiados equipos.

1. Objetivo del frontend

El frontend debe permitir operar producción de forma rápida y clara, separando pantallas administrativas de pantallas operativas. Los maestros principales llegan por CSV desde backoffice, por lo tanto la interfaz web se enfoca en consultar padrones, crear órdenes, registrar procesos, validar control final y preparar exportaciones de stock.

2. Principios de diseño UI

La interfaz debe priorizar legibilidad, velocidad de carga y uso simple en planta. Las pantallas administrativas pueden ser más completas, mientras que las operativas deben tener pocos campos visibles por vez, botones grandes, estados claros y validaciones inmediatas. El usuario debe entender siempre en qué etapa está una orden y qué acción sigue.

Principio	Aplicación en UI
Claridad visual	Títulos visibles, jerarquía marcada, estados con chips o badges.
Operación rápida	Formularios cortos, foco en acción principal, pocos clics para registrar avances.
Separación por contexto	Administración en desktop; operación de planta apta para tablet o notebook táctil.
Trazabilidad	Cada vista importante debe mostrar orden, cliente, producto, estado y responsable.
Integración	Importaciones y exportaciones con historial, validaciones y estado del proceso.

3. Arquitectura funcional del frontend

Módulo	Propósito	Tipo de usuario
Dashboard	Resumen general y alertas.	Supervisor / administrador
Órdenes de Producción	Alta, edición, consulta y cierre de órdenes.	Administración / supervisor
Producción	Registro operativo por etapa.	Operario / supervisor
Control Final	Checklist de calidad y aprobación.	Calidad
Stock Operativo	Consulta de stock y trazabilidad básica.	Supervisor / depósito
Importaciones CSV	Ingreso de maestros y stock inicial.	Administrador
Exportaciones CSV	Salida de producción y consumos al backoffice.	Administrador / supervisor
Maestros locales	Máquinas, operarios, usuarios, muestras.	Administrador

4. Menú principal y navegación

Se recomienda un layout administrativo con barra lateral izquierda fija y encabezado superior. La barra lateral debe agrupar módulos por contexto: operación, integración y configuración. En móvil o tablet se puede colapsar, pero en desktop debe permanecer visible para navegación rápida.

Grupo	Entradas sugeridas
Inicio	Dashboard
Operación	Órdenes de Producción, Producción, Control Final
Inventario e integración	Stock Operativo, Importaciones CSV, Exportaciones CSV

Grupo	Entradas sugeridas
Configuración	Muestras, Máquinas, Operarios, Usuarios

5. Dashboard principal

El dashboard no debe ser una feria de tarjetas inútiles. Debe mostrar lo necesario para entender el estado de planta y detectar urgencias. Se recomienda una primera fila con indicadores numéricos y una segunda con listados o alertas.

Bloque	Contenido
Indicadores rápidos	Órdenes abiertas, órdenes atrasadas, pendientes de control, pendientes de exportación.
Producción del día	Cantidad de órdenes avanzadas o cerradas y scrap total informado.
Próximas entregas	Órdenes con fecha de entrega cercana, ordenadas por prioridad.
Alertas operativas	Órdenes sin control final, movimientos pendientes de exportar, errores de importación.

6. Pantalla de listado de órdenes

Debe ser una grilla potente con filtros superiores y acciones rápidas por fila. No hace falta castigar al usuario con veinte columnas visibles. Mostrar lo esencial y permitir ver más en detalle.

Elemento	Definición frontend
Filtros	Número de orden, cliente, producto, estado, prioridad, fecha desde/hasta, fecha entrega.
Columnas	N° orden, fecha, cliente, producto, cantidad planificada, estado, prioridad, entrega, acciones.
Acciones	Ver detalle, editar, duplicar, imprimir hoja, cerrar orden.
Estados visuales	Badge de color para borrador, en proceso, pendiente control, cerrada, cancelada.

7. Pantalla de alta y edición de orden

La creación de una orden debe resolverse en una página estructurada por bloques o pestañas. El usuario no debe sentir que cayó en un formulario infinito inventado por un enemigo personal.

Sección	Campos / comportamiento esperado
Datos generales	Número de orden, fecha, cliente importado, producto final importado, muestra, cantidad planificada, unidad, fecha entrega, prioridad, observaciones.
Especificación técnica	Medida material, corte, lámina, metros, tubo, cantidad colores, pie, nombre diseño, cabeza, directo/retroverso, tacas, clisés, observaciones técnicas.
Insumos planificados	Grilla editable con insumo, tipo de consumo, cantidad planificada, unidad y observaciones.
Orden de colores	Grilla con secuencia, nombre de color, insumo vinculado opcional y fórmula manual.
Procesos	Timeline o tarjetas por etapa: impresión, laminación, refilado, control final.
Archivos	Adjuntos, fotos, PDFs y arte asociado a la muestra o a la orden.

8. Vista detalle de orden

La vista detalle debe funcionar como pantalla central de seguimiento. Encabezado fijo con datos críticos y debajo un timeline de avance.

Zona	Contenido
Header	Orden, cliente, producto, estado, prioridad, fecha de entrega, responsable y acciones rápidas.
Bloque técnico	Resumen de especificación técnica y colores.
Timeline de proceso	Tarjetas por etapa con estado, máquina, operario, fechas y scrap.
Resumen de stock	Consumos cargados, resultado final y situación de exportación.
Historial	Eventos de cierre, exportaciones y archivos adjuntos.

9. Pantallas operativas de producción

Conviene separar frontend por etapa. Intentar meter impresión, laminación y refilado en una sola pantalla es una receta bastante confiable para el caos.

Pantalla	Contenido mínimo	Acción principal
Registro de impresión	Orden, máquina, operario, metros procesados, bobinas, colores, observaciones, scrap.	Guardar avance / finalizar impresión
Registro de laminación	Material, adhesivo, reticulante, diluyente, proporción, metros procesados, observaciones, scrap.	Guardar avance / finalizar laminación
Registro de refilado	Sentido salida, tacas, cabeza, tripa, diámetro bobina, metros, bobinas, observaciones, scrap.	Guardar avance / finalizar refilado

10. Pantalla de control final

Debe ser simple, con checklist claro y resultado contundente. El usuario de calidad no debería navegar tres pantallas para marcar que algo salió mal.

Bloque	Definición
Datos de cabecera	Orden, cliente, producto, fecha y responsable del control.
Checklist	Texto, corte, tono, ancho material, producto, observación general.
Interacción	Cada ítem con Conforme / No conforme y campo opcional de observación.
Resultado final	Aprobado o rechazado, con botón principal de guardar control.

11. Pantalla de cierre de orden

Es una pantalla clave. Debe resumir producción real, consumos reales, scrap, control final y situación de exportación.

Sección	Comportamiento esperado
Resumen de producción	Mostrar cantidad planificada, producida y formato final.
Consumos	Detalle de insumos cargados con cantidad real consumida.
Validaciones	No permitir cierre si falta control final aprobado o cantidad producida.
Acción final	Botón: Cerrar orden y generar movimientos de stock.

12. Pantallas de importación CSV

El frontend de importación debe ser guiado, porque un CSV mal armado tiene esa maravillosa capacidad humana de romperte la tarde entera.

Paso	UI esperada
Selección	Elegir tipo de importación: clientes, productos, insumos, stock inicial.
Carga archivo	Input de archivo con nombre visible y botón de reemplazo.
Vista previa	Mostrar primeras filas, columnas detectadas y validaciones.
Resultado	Cantidad leída, insertada, actualizada y errores.
Historial	Listado de importaciones anteriores con fecha, usuario y estado.

13. Pantallas de exportación CSV

Debe existir una vista de pendientes y otra histórica. El usuario necesita saber qué falta exportar y qué ya salió al backoffice.

Vista	Contenido
Pendientes	Movimientos generados por cierre de orden aún no exportados.
Producción terminada	Filas de producto terminado para ingreso a stock.
Consumo de insumos	Filas de insumos/materiales para descuento de stock.
Historial	Archivos exportados, fecha, usuario, cantidad de registros y descarga.

14. Pantalla de stock operativo

No hace falta convertirla en un ERP paralelo. Debe servir para consulta, validación y trazabilidad básica.

Elemento	Definición
Filtros	Tipo item, código, descripción, con stock, sin stock.
Columnas	Código, nombre, tipo, stock actual, unidad, última actualización.
Acciones	Ver detalle del item e historial de movimientos asociados.

15. Frontend de maestros locales

Estos sí se administran en web: máquinas, operarios, usuarios y muestras.

Maestro	Pantalla recomendada
Máquinas	Listado + formulario lateral o modal. Código, nombre, tipo, activa.
Operarios	Listado + alta/edición. Legajo, nombre, apellido, rol, activo.
Usuarios	Listado + alta/edición. Username, rol, email, activo.
Muestras	Listado con miniatura, cliente, producto, archivos y vigencia.

16. Componentes frontend reutilizables

Para mantener coherencia, el frontend debe usar una pequeña biblioteca interna de componentes reutilizables.

Componente	Uso sugerido
PageHeader	Título de pantalla, breadcrumbs, acciones principales.
FilterBar	Filtros reutilizables para listas.
StatusBadge	Estados de orden, proceso, importación y exportación.
DataTable	Tablas con paginación, búsqueda y acciones.
ProcessTimeline	Etapas de una orden y su progreso.
SummaryCard	Indicadores del dashboard.
ConfirmDialog	Acciones sensibles como cierre o exportación.
FileUploader	Importaciones y adjuntos.

17. Reglas visuales y estados

La UI debe usar convenciones consistentes para no obligar al usuario a adivinar el significado de cada color o botón.

Elemento visual	Uso
Verde	Aprobado, finalizado, éxito.
Amarillo	Pendiente, observación, atención.
Rojo	Rechazado, error, atraso, bloqueo.

Elemento visual	Uso
Azul	Información general, navegación, acciones primarias.
Gris	Datos secundarios, estados inactivos.

18. Responsive y dispositivos

No todo el sistema requiere la misma adaptación responsive.

Contexto	Recomendación
Administración	Optimizado para desktop o notebook. Tablas amplias y formularios por pestañas.
Producción	Debe funcionar en tablet horizontal con campos grandes y botones visibles.
Control final	Debe poder resolverse cómodamente en tablet.
Importación / exportación	Preferentemente desktop.

19. Validaciones frontend recomendadas

La validación temprana evita guardar órdenes rotas y procesos incompletos, ese deporte empresarial tan practicado.

Pantalla	Validación
Orden	Cliente y producto obligatorios; cantidad planificada mayor a cero.
Proceso	No finalizar etapa sin fecha de inicio o datos mínimos cargados.
Control final	No aprobar sin responsable y fecha.
Cierre de orden	Exigir control aprobado y cantidad producida.
Importación CSV	Verificar columnas obligatorias antes de confirmar.

20. Resultado esperado del frontend

El frontend debe quedar dividido entre pantallas de consulta, pantallas de carga administrativa y pantallas operativas. La navegación debe ser simple, el estado de cada orden debe entenderse de inmediato y la integración con CSV debe estar visible y trazable. Si eso se cumple, el sistema ya deja de parecer una pila de papeles digitalizada a medias y pasa a ser una herramienta usable.